

Agrupar y enriquecer tablas virtuales

La función depende de si el objetivo consiste en agrupar, agregar columnas o controlar la agregación

SUMMARIZE

- Agrupa por columnas
- Genera una fila por combinación
- Sirve para resúmenes exploratorios

ADDCOLUMNS

- Parte de una tabla existente
- Evalúa una expresión por fila
- Conserva las columnas de entrada

GROUPBY

- Agrupa una tabla intermedia
- Usa CURRENTGROUP
- Controla agregaciones personalizadas

Las tablas virtuales existen durante la evaluación y no aumentan el tamaño del modelo

Resumen por canal con SUMMARIZE

```
Resumen por canal =  
SUMMARIZE (  
    fact_transaccion,  
    dim_canal[canal],  
    "Transacciones", [Transacciones intentadas],  
    "Volumen", [Volumen transaccional]  
)
```

Grano resultante

Una fila por canal visible

Columnas calculadas

Las medidas se evalúan para cada grupo

Uso

Tabla calculada o inspección en DAX
Studio

El agrupamiento define el grano antes de calcular las expresiones

ADDCOLUMNS y GROUPBY

```
Canales con tasa =  
ADDCOLUMNS (  
    VALUES ( dim_canal[canal] ),  
    "@Tasa rechazo", [Tasa de rechazo]  
)
```

ADDCOLUMNS

Evalúa la medida una vez por canal de la lista visible.

```
Volumen por canal =  
VAR Base =  
    SELECTCOLUMNS ( fact_transaccion,  
        "CanalID", fact_transaccion[canal_id],  
        "MontoAbs", ABS ( fact_transaccion[moneto_usd] ) )  
RETURN  
    GROUPBY ( Base, [CanalID],  
        "Volumen", SUMX ( CURRENTGROUP (), [MontoAbs] )  
    )
```

GROUPBY

CURRENTGROUP limita SUMX a las filas del grupo actual.

La tabla de entrada determina qué filas puede recorrer cada expresión

CALCULATETABLE modifica filtros

TEMA 8
CALCULATETABLE

```
CALCULATETABLE (  
  <expresión de tabla>,  
  <filtro 1>,  
  <filtro 2>  
)
```

Entrada

Una expresión que devuelve tabla

Modificación

Los filtros cambian igual que en CALCULATE

Salida

Una tabla evaluada en el nuevo contexto

CALCULATE devuelve un escalar; CALCULATETABLE devuelve una tabla

Cientes con alto volumen

TEMA 8
CALCULATETABLE

```
Cientes alto volumen =  
VAR ClientesConVolumen =  
    ADDCOLUMNS (  
        VALUES ( dim_cliente[cliente_id] ),  
        "@Volumen", [Volumen transaccional]  
    )  
VAR Seleccion =  
    FILTER ( ClientesConVolumen, [@Volumen] >= 10000 )  
RETURN  
    COUNTROWS ( Seleccion )
```

1. Lista

Clientes visibles

2. Enriquecimiento

Volumen por cliente

3. Selección

Volumen de al menos 10,000

Una medida escalar puede construirse a partir de varias tablas virtuales

Conjunto digital con CALCULATETABLE

TEMA 8
CALCULATETABLE

```
Cientes digitales activos =  
VAR Clientes =  
    CALCULATETABLE (  
        VALUES ( fact_transaccion[cliente_principal_id] ),  
        dim_canal[digital] = 1,  
        fact_transaccion[estado] = "Contabilizada"  
    )  
RETURN  
    COUNTROWS ( Clientes )
```

Contexto inicial

Año, país, producto y otros filtros del informe.

Filtros añadidos

Canal digital y estado contabilizado.

Resultado

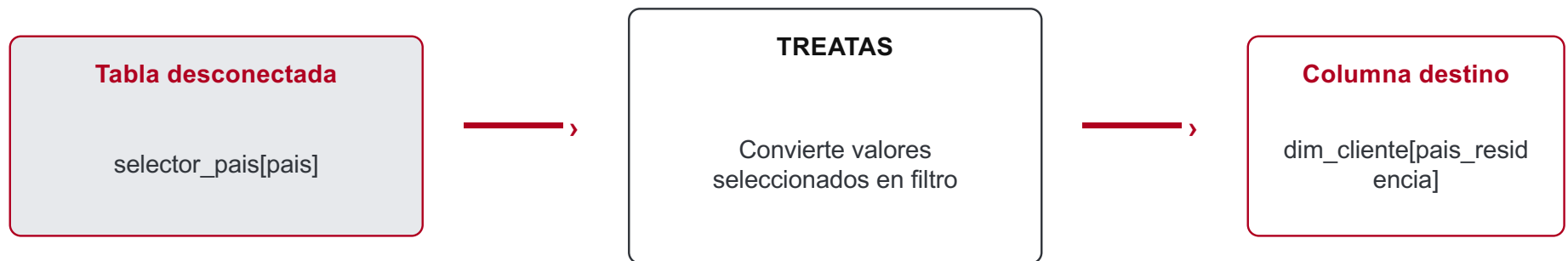
Clientes distintos que cumplen todo el contexto.

La tabla virtual permite contar el conjunto después de modificar el contexto

TREATAS crea una relación virtual

TEMA 9 TREATAS

Una selección desconectada puede convertirse en filtro de una columna del modelo



Condición

Los valores y tipos de datos deben ser compatibles con la columna destino.

La relación existe sólo durante la evaluación de la medida

País seleccionado con TREATAS

TEMA 9 TREATAS

```
Volumen país seleccionado =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    TREATAS (  
        VALUES ( selector_pais[pais] ),  
        dim_cliente[pais_residencia]  
    )  
)
```

Origen

VALUES obtiene uno o varios países del selector

Proyección

TREATAS aplica esos valores a la dimensión cliente

Propagación

La relación física filtra las transacciones

TREATAS reutiliza la selección sin agregar una relación ambigua al modelo

TREATAS con varias columnas

TEMA 9 TREATAS

```
Volumen periodo objetivo =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    TREATAS (  
        SUMMARIZE ( selector_periodo,  
                    selector_periodo[anio],  
                    selector_periodo[mes_numero] ),  
        dim_fecha[anio],  
        dim_fecha[mes_numero]  
    )  
)
```

- La cantidad de columnas debe coincidir
- El orden de origen y destino debe coincidir
- Los tipos de datos deben ser compatibles
- Las combinaciones inexistentes producen un conjunto vacío

La relación virtual puede usar una clave compuesta sin modificar el modelo

Fechas de operación y contabilización

TEMA 10 TIEMPO AVANZADO

dim_fecha

Calendario corporativo
Una fila por día

Relación activa

fecha_operacion_id
Comportamiento predeterminado

Relación inactiva

fecha_contabilizacion_id
Se activa dentro de una medida

```
Transacciones por contabilización =  
CALCULATE ( [Transacciones intentadas],  
    USERELATIONSHIP ( fact_transaccion[fecha_contabilizacion_id],  
        dim_fecha[fecha_id] ) )
```

Ventana móvil de 90 días

TEMA 10 TIEMPO AVANZADO

```
Volumen últimos 90 días =  
VAR FechaMaxima = MAX ( dim_fecha[fecha] )  
RETURN  
  CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    DATESINPERIOD (  
      dim_fecha[fecha],  
      FechaMaxima,  
      -90, DAY  
    )  
  )
```

Ancla

Última fecha del contexto

Ventana

90 días hacia atrás

Evaluación

Volumen dentro del conjunto de fechas

Una ventana móvil responde a la fecha visible, no a un mes fijo

Calendario corporativo en medidas

TEMA 10 TIEMPO AVANZADO

```
Volumen días hábiles =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    KEEPFILTERS ( dim_fecha[es_dia_habil] = 1  
)  
)
```

```
Volumen YTD fiscal =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    DATESYTD ( dim_fecha[fecha], "10/31" )  
)
```

Días hábiles

El calendario define fines de semana y feriados corporativos.

Año fiscal

El ejemplo supone cierre fiscal el 31 de octubre.

Las reglas de tiempo deben vivir en una dimensión compartida y documentada

Periodos comparables con DATEADD

TEMA 11 · YOY, MOM Y YTD

```
Volumen año anterior =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    DATEADD ( dim_fecha[fecha], -1, YEAR )  
)
```

```
Volumen mes anterior =  
CALCULATE (  
    [Volumen transaccional],  
    DATEADD ( dim_fecha[fecha], -1, MONTH )  
)
```

YoY

Compara el periodo actual con el mismo periodo del año previo.

MoM

Compara el periodo actual con el mes inmediatamente anterior.

La medida base permanece igual; la tabla de fechas cambia el periodo

Acumulado actual y comparable

TEMA 11 YOY, MOM Y YTD

```
Volumen YTD =  
TOTALYTD (  
  [Volumen transaccional],  
  dim_fecha[fecha]  
)
```

Actual

Desde el inicio del año hasta la fecha visible

```
Volumen YTD año anterior =  
CALCULATE (  
  [Volumen YTD],  
  DATEADD ( dim_fecha[fecha], -1, YEAR )  
)
```

Comparable

Mismo avance acumulado del año anterior

La comparación correcta usa el mismo punto de avance en ambos años

Selección de la comparación temporal

TEMA 11 YOY, MOM Y YTD

Pregunta	Medida comparable	Nivel recomendado
Cambio estructural	Año anterior	Mes, trimestre o año
Cambio reciente	Mes anterior	Mes
Avance acumulado	YTD y YTD anterior	Día o mes de corte

Validación

En el primer periodo disponible no existe base comparable. El resultado debe permanecer en blanco.

Variación absoluta y porcentual

TEMA 12 VARIACIONES

Variación vs año anterior =
[Volumen transaccional]
- [Volumen año anterior]

Absoluta

Cuántos dólares aumentó o disminuyó el volumen

Variación % vs año anterior =
DIVIDE (
[Variación vs año anterior],
[Volumen año anterior]
)

Porcentual

Qué tamaño tiene el cambio respecto a la base

El mismo cambio absoluto puede ser material o pequeño según la base

Bases vacías y bases en cero

TEMA 12 VARIACIONES

```
Variación % controlada =  
VAR Base = [Volumen año anterior]  
VAR Cambio = [Volumen transaccional] - Base  
RETURN  
  IF (  
    ISBLANK ( Base ) || Base = 0,  
    BLANK (),  
    DIVIDE ( Cambio, Base )  
  )
```

- Base vacía: no existe periodo comparable
- Base igual a cero: el porcentaje no tiene interpretación estable
- Cambio absoluto: puede seguir siendo informativo
- Cero no debe sustituir la ausencia de información

La medida debe distinguir ausencia, cero real y resultado no aplicable

Matriz de desempeño temporal

TEMA 12 VARIACIONES

Columna	Medida	Lectura
Actual	Volumen transaccional	Resultado del periodo
Base	Volumen año anterior	Periodo comparable
Cambio	Variación vs año anterior	Impacto en USD
Cambio %	Variación % vs año anterior	Magnitud relativa

Ejercicio integrador

Construir una matriz por año y mes. Añadir actual, base, cambio y cambio porcentual. Explicar por qué aparecen blancos en el primer periodo.